

DÉDICACE

À la famille KAOLE

REMERCIEMENT

Nous tenons tout d'abord à remercier le seigneur notre Dieu pour la santé et toutes les grâces reçues tout au long de cette année scolaire. Nos remerciements vont également à l'endroit de ces personnes qui ont contribué à l'accomplissement de ce projet, nous avons bénéficié de leurs encouragements et soutiens sur le plan scolaire, professionnel, moral et financier.

Ainsi nous tenons à remercier :

- **Le Président et les membres du jury** qui ont acceptés de présider notre soutenance et d'examiné notre rapport ;
- **Le Proviseur du lycée de Mimboman**, qui a tout mis en œuvre pour que nous puissions suivre les cours dans de bonnes conditions ;
- **Monsieur Pierre Carrel AMOUGUI MVENG** notre encadreur professionnel pour son soutien et son encadrement tout au long de la durée de notre stage ;
- **Tous nos enseignants** pour leurs disponibilités en temps réel et apport éducatif ;
- **Mes parents M. et Mme KAOLE** pour leur soutien véritable et pour tous les moyens qu'ils mettent en place afin que je ne manque de rien et que je sois épanoui dans mes études ;
- **Mes camarades de Terminale TI** pour leurs aides diverses.

Table des matières

DÉDICACE	i
REMERCIEMENT	ii
LISTE DES FIGURES	v
LISTE DES TABLEAUX	v
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU CADRE DU STAGE	2
1. ACCUEIL ET INTEGRATION AU SEIN DE MVENGINEERING.....	2
2.1 Fiche signalétique.....	2
2.2 Les ressources disponibles au sein de la structure	2
2.2.1 Les ressources matérielles	2
2.2.2 Les ressources logicielles	3
2.3 Situation géographique.....	3
3. ORGANISATION FONCTIONNELLE DE LA STRUCTURE	4
3.1 Organisation hiérarchique de la structure	4
3.2 Les activités.....	4
DEUXIEME PARTIE : TRAVAUX EFFECTUES.....	6
Chapitre 1 : CAHIER DE CHARGES	6
1. Contexte et justification du projet	6
2. Objectifs du projet	6
2.1 Objectif global	6
2.2 Objectif spécifique	6
3. Expression des besoins fonctionnels et non fonctionnels.....	6
3.1 Les besoins fonctionnels.....	6
3.1.1 L'administrateur	6
3.1.2 Membres.....	7
4. Les livrables	7
CONCLUSION	7
Chapitre 2 : DOSSIER D'ANALYSE.....	8
INTRODUCTION	8
1. Analyse de l'existant	8
2. Diagrammes intervenants.....	9
2.1 Diagramme de cas d'utilisation	10
3.1.2 Descriptions textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer une licence»	11

3. Diagramme de séquence	11
Conclusion.....	12
Chapitre 3 : DOSSIER DE CONCEPTION	13
INTRODUCTION	13
1. OBJECTIFS DU DOSSIER DE CONCEPTION	13
2. PRESENTATION DES DIAGRAMMES INTERVENANTS (Diagrammes de la branche technique)	13
2.1 Diagramme de classe.....	13
CONCLUSION	15
Chapitre 4 : DOSSIER DE REALISATION ET GUIDE D'UTILISATION	16
INTRODUCTION	16
1. Environnement Logiciel et technologique	16
2. Guide d'installation	16
1. Guide d'utilisation.....	17
1.1 Page d'authentification	17
1.2 Tableau de bord Administrateur	17
1.3 Formulaire d'ajout d'une licence.....	18
1.4 Liste des caisses	18
CONCLUSION GÉNÉRALE	19
BIBLIOGRAPHIE.....	20

LISTE DES FIGURES

Figure 1: organigramme de Mvengineering	5
Figure 2: diagramme de cas d'utilisation de l'application	10
Figure 3: D.S enregistrer licence	12
Figure 4: Environnement logiciel et technologique	16
Figure 5: Page d'accueil	17
Figure 6: Tableau de bord Administrateur	17
Figure 7: Formulaire d'ajout d'une licence	18
Figure 8: Liste des caisses	18

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Fiche signalétique	2
Tableau 2: Ressources matérielles	2
Tableau 3: Ressources logiciels	3
Tableau 4: Besoins fonctionnels côté fondatrice	6
Tableau 5: Besoins fonctionnels cote membres	7
Tableau 6: Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer une licence »	11
Tableau 7: identification des classes	13

INTRODUCTION GENERALE

De nos jours, les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) sont devenues indispensables dans tous les domaines de la vie. Elles permettent d'automatiser les tâches, de faciliter l'accès à l'information et d'améliorer la communication. Les tontines, ces systèmes d'entraide financière traditionnels, ne font pas exception à la règle.

De nombreuses tontines fonctionnent encore de manière manuelle, ce qui peut s'avérer fastidieux et source d'erreurs. C'est pourquoi, le développement d'applications web de gestion de tontines apparaît comme une solution prometteuse pour simplifier et optimiser la gestion de ces associations.

Ces applications web permettraient de centraliser les informations sur les membres, les cotisations, les emprunts et les remboursements. Elles offriraient également la possibilité de générer des rapports et des statistiques, de faciliter la communication entre les membres et d'automatiser certaines tâches répétitives.

En adoptant une application web de gestion de tontine, les associations pourraient gagner en efficacité, en transparence et en fiabilité. Les membres, quant à eux, bénéficieraient d'un suivi plus clair de leurs contributions et d'une communication simplifiée avec les responsables de la tontine.

Ce projet vise à explorer le potentiel des TIC pour révolutionner la gestion des tontines. En développant une application web adaptée aux besoins des utilisateurs, nous espérons contribuer à la modernisation et à la professionnalisation de ces systèmes d'entraide financière traditionnels.

1. ACCUEIL ET INTEGRATION AU SEIN DE MVENGINEERING

Arrivé à Mveng Engineering le 19 Juin 2023, nous avons été accueillis par le Directeur M. AMOUGUI PIERRE CARREL qui nous a fait visiter des lieux. Le directeur nous a convié à entrer dans son bureau pour un entretien, où des questions nous ont été posées (entre autres, quels aptitudes pratique avez-vous ?). Il nous a ensuite expliqué de manière globale ce que nous allons faire tout au long du stage et les aptitudes à acquérir. Après l'entretien achevé nous nous sommes rendues vers la salle des machines pour commencer à effectuer ladite tâche.

2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Ici nous présenterons l'historique, la fiche signalétique, les missions, les ressources et la situation géographique de **MVENGINEERING**.

2.1 Fiche signalétique

Tableau 1: Fiche signalétique

Nom de l'entreprise	MVENGINEERING
Date de création	Avril 2019
Domaine d'activité	Conception des logiciels et des sites web ; conception et fabrication mécanique ; maintenance informatique et électrique ; infographie et reprographie ; bureautique ; e-learning
Siège sociale	Rue 8.308 petits marchés ODZA Yaoundé 4 ^e Cameroun
Adresse / Contacts	Phone : • (+237) 654 71 72 11 • (+237) 694 24 42 27 • (+237) 663 96 76 64 Email : info@mvengi.com
Engagement	Pour vous, Vers vous, à Moindre coût !
Site web	www.mvengi.com
Logo de l'entreprise	

2.2 Les ressources disponibles au sein de la structure

2.2.1 Les ressources matérielles

Après avoir mené nos semaines d'insertion au sein de notre structure, nous avons répertorié les ressources ci-après :

Tableau 2: Ressources matérielles

Quantité	Désignation
10	Bureaux
02	Imprimantes

Quantité	Désignation
02	Les régulateurs de tensions
01	Trousse de maintenances
05	Rallonges

2.2.2 Les ressources logicielles

La liste ci-dessous représente la liste des applications qu'utilise notre entreprise dans la réalisation de ses projets :

Tableau 3: Ressources logiciels

Logiciels	Fonctionnalités
<i>MySQL Workbench 6.7</i>	SGBDR (Système de gestion de bases de données relationnels)
<i>WPS Office</i>	Éditeur de texte
<i>Rufus</i>	Logiciel de bootage
<i>Driver Pack Online Version</i>	Utilitaire de mise à de pilotes
<i>Acrobat Reader. DC</i>	Éditeur de PDF
<i>Adobe Dreamweaver</i>	Éditeur de code
<i>Git Hub</i>	Utilitaire de messagerie instantanée
<i>Visual Studio</i>	Utilitaire de conception d'interfaces graphiques
<i>Avast-Premium</i>	Anti-virus
<i>Android Studio</i>	Éditeur de code en Android
<i>File Zilla Client</i>	Utilitaire de transfert de fichiers
<i>Blue stacks</i>	Logiciel de stimulation de d'appareil mobile sur ordinateur
<i>Postgre SQL</i>	SGBDR (Système de gestion de bases de données relationnels)
<i>Firefox</i>	Navigateur
<i>Clover</i>	Explorateur de fichiers

2.3 Situation géographique

La start-up MVENG ENGINEERING est localisé dans la ville dans laquelle réside plusieurs sièges (04) son siège social est situé au niveau de la **Rue** : 8. 308 petit marché ODZA Yaoundé 4^e. Illustré dans la figure ci-après.

Nous entendons par activités les projets conçues pour solutionner des problèmes rencontrés dans le milieu informatique. Nous avons donc :

- Le projet **Aragon** : logiciel de gestion d'établissement scolaire ;
- Le projet **Iheugle** : service d'infographie multimédia
- Le projet **Nkom** : c'est le service chargé de la maintenance et de la fabrication mécanique/électronique
- Le projet **Gepass** : pour la conception et la production de documents éducatifs ;
- Le projet **Mesprofs** : plateforme de E-learning ;
- Le projet **Kendel** : système de gestion des universités.

3.1 L'organigramme

Il comporte les collaborateurs travaillant dans la boîte dans un ordre décroissant, représenté dans la figure ci-après :

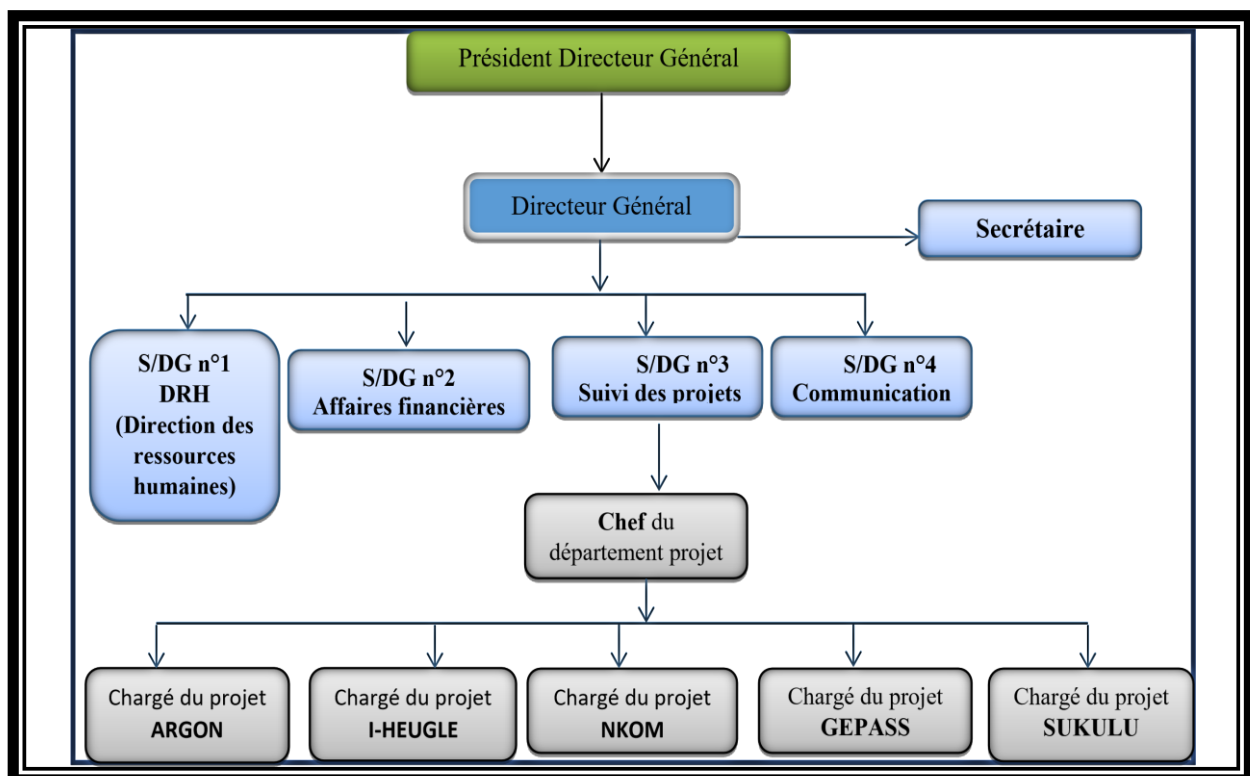


Figure 1: organigramme de Mvengineering

CONCLUSION

Mon intégration au sein de **MVENGINEERING** s'est déroulée sans accroc. J'ai pu m'imprégner de l'environnement professionnel et découvrir le fonctionnement de l'entreprise. Le thème de mon stage, "Conception et réalisation d'une application web de gestion d'une tontine", m'a été attribué et m'a immédiatement captivé. Je suis impatient de me plonger dans ce projet et de mettre à profit mes compétences pour développer une application utile et efficace.

Chapitre 1 : CAHIER DE CHARGES

1. Contexte et justification du projet

L'avènement des TIC a certes apporté l'espoir d'une meilleure gestion des tontines, mais les outils traditionnels comme les tableurs et texteurs se révèlent aujourd'hui insuffisants. Face à ces limites, l'application de gestion de tontine s'impose comme une solution digitale révolutionnaire. Elle permet d'automatiser les tâches administratives fastidieuses, de centraliser les informations des membres et des finances, et de fluidifier la communication d'où notre thème : « **conception et réalisation d'une application web de gestion de tontine** ».

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif global

L'objectif intégral de l'utilisation d'une application de gestion d'une tontine, permettrait de faciliter la création et la prise en charge des tontines ;

2.2 Objectif spécifique

Spécifiquement, l'utilisation d'une application de gestion d'une tontine, pourrait apporter aux tontines les éléments suivant :

- Permettre la gestion des membres ;
- Permettre la gestion des réunions ;
- Permettre la gestion des sanctions ;
- Permettre la gestion des caisses ;
- Permettre la gestion des banques ;
- Permettre la gestion des sessions ;
- Permettre la gestion des licences ;
- Permettre la gestion des associations ;
- Permettre la gestion des utilisateurs ;
- Permettre la gestion des souscriptions.

3. Expression des besoins fonctionnels et non fonctionnels

3.1 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels des différents acteurs d'une gestion des stagiaires peuvent être résumés comme suit :

3.1.1 L'administrateur

Tableau 4: Besoins fonctionnels côté fondatrice.

Module	Fonctionnalité
Licences	Lister, ajouter, supprimer et modifier les licences
Associations	Lister, ajouter, supprimer et modifier les associations
Utilisateurs	Lister, ajouter, supprimer et modifier les utilisateurs
Souscriptions	Lister, ajouter, supprimer et modifier les souscripteurs

3.1.2 Membres

Tableau 5: Besoins fonctionnels cote membres

Module	Fonctionnalité
Membres	Lister, ajouter, supprimer et modifier les membres
Réunions	Lister, ajouter, supprimer et modifier les réunions
Sanctions	Lister, ajouter, supprimer et modifier les sanctions
Caisses	Lister, ajouter, supprimer et modifier les caisses
Banque	Lister, ajouter, supprimer et modifier les banques
Sessions	Lister, ajouter, supprimer et modifier les sessions

4. Les livrables

Les principaux livrables de ce projet sont :

- **Le code source de l'application.** Il s'agit ici du code permettant de réaliser les fonctionnalités citées en amont ;
- **La base de données,** permettant au code source de fonctionner ;
- **Le guide d'utilisateur.** C'est un document qui montre comment utiliser l'application.

CONCLUSION

Après avoir identifié les besoins d'une entreprise en matière de gestion des stagiaires pour notre application, nous avons défini les contraintes et les livrables du projet, ce qui nous a permis d'établir un planning et une estimation des coûts. Il apparaît que le projet est complexe en termes de coût et de fonctionnalités à mettre en place. Maintenant que l'étude préliminaire est terminée, passons à la modélisation de notre application.

Chapitre 2 : DOSSIER D'ANALYSE

INTRODUCTION

Le dossier d'analyse est une étape cruciale dans notre projet de développement d'une application web de gestion des stagiaires d'une entreprise. Avant de passer à la phase de conception, nous devons étudier en profondeur l'existant pour identifier les limites du système actuel et proposer des solutions adaptées et performantes.

1. Analyse de l'existant

1.1 Description de l'existant

La gestion manuelle des tontines est un processus fastidieux et sujet à des erreurs. Les adhérents déposent leurs cotisations en espèces ou par mobile money, et le gestionnaire enregistre les transactions manuellement dans des cahiers ou des tableurs. Le calcul des intérêts et des dividendes est également effectué manuellement, ce qui peut entraîner des erreurs et des litiges. La communication entre le gestionnaire et les adhérents se fait souvent par téléphone ou par SMS, ce qui manque de transparence et d'efficacité.

1.2 Critique de l'existant

- **Erreurs de calculs:** Le calcul manuel des intérêts et des dividendes peut entraîner des erreurs, ce qui peut causer des conflits entre les adhérents.
- **Manque de transparence:** La gestion manuelle des finances manque de transparence, ce qui peut susciter la méfiance des adhérents.
- **Communication inefficace:** La communication entre le gestionnaire et les adhérents n'est pas toujours efficace, ce qui peut entraîner des frustrations.
- **Perte de temps:** La gestion manuelle des tontines est un processus chronophage qui peut détourner le gestionnaire d'autres tâches importantes.

Face à ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place une solution digitale pour la gestion des tontines. Une application web dédiée permettrait d'automatiser les tâches manuelles, de réduire les erreurs, d'améliorer la transparence et de fluidifier la communication, tâche que nous a donc confiée notre encadreur

1.3 Présentation de la solution: Mise en place d'une plateforme de gestion des tontines

Objectifs : Centraliser les informations des membres de la tontine, automatiser les tâches administratives et faciliter le suivi individualisé.

Fonctionnalités :

Pour l'administrateur:

- **Gestion des Licences** : Lister, ajouter, supprimer et modifier les licences
- **Gestion des Associations** : Lister, ajouter, supprimer et modifier les associations
- **Gestion des Utilisateurs** : Lister, ajouter, supprimer et modifier les utilisateurs
- **Gestion des Souscriptions** : Lister, ajouter, supprimer et modifier les souscripteurs

Pour les membres:

- **Gestion des Membres** Lister, ajouter, supprimer et modifier les membres
- **Gestion des Réunions** Lister, ajouter, supprimer et modifier les réunions
- **Gestion des Sanctions** Lister, ajouter, supprimer et modifier les sanctions
- **Gestion des Caisses** Lister, ajouter, supprimer et modifier les caisses
- **Gestion des Banque** Lister, ajouter, supprimer et modifier les banques
- **Gestion des Sessions** Lister, ajouter, supprimer et modifier les sessions

Avantage :

- Amélioration du suivi et de la prise de décision : Accès à des rapports complets et précis sur les finances et les membres de la tontine, permettant une meilleure prise de décision.
- Communication fluide : Réception de notifications et d'informations importantes concernant la tontine, et possibilité de contacter facilement les responsables.
- Communication simplifiée : Communication directe et efficace avec les membres pour diffuser des informations importantes et organiser des réunions.
- Gain de temps et d'efficacité : Automatisation des tâches manuelles telles que la collecte des cotisations, le calcul des intérêts et la génération de rapports, libérant du temps pour se concentrer sur d'autres aspects de la gestion de la tontine. Automatisation des tâches répétitives, permettant de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.
- Gestion simplifiée des cotisations et des crédits : Demande de crédits, suivi des cotisations et paiements en ligne sécurisés et accessibles à tout moment.
- Réduction des erreurs : Calculs automatisés des cotisations, intérêts et dividendes, minimisant les erreurs manuelles et les litiges.
- Simplification des tâches administratives : Enregistrement des membres, gestion des demandes, communication et gestion des finances centralisées et automatisées.
- Transparence accrue : Accès à toutes les informations financières de la tontine, favorisant la confiance et la satisfaction des membres.

2. Diagrammes intervenants

Cette phase encore appelé phase de capture des besoins consiste à faire une liste exhaustive des différentes fonctionnalités de l'application en cours de réalisation qui devra palier (répondre) aux attentes des utilisateurs. Elle consiste à matérialiser les diagrammes de cas d'utilisation, de classe, et de séquence.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les fonctions d'un système du point de vue de l'utilisateur (appelé « acteur » en UML). Le diagramme de cas d'utilisation montre en fait la relation entre un acteur et ses demandes ou attentes vis-à-vis du système, sans décrire les actions en cours ni les mettre dans un ordre logique.

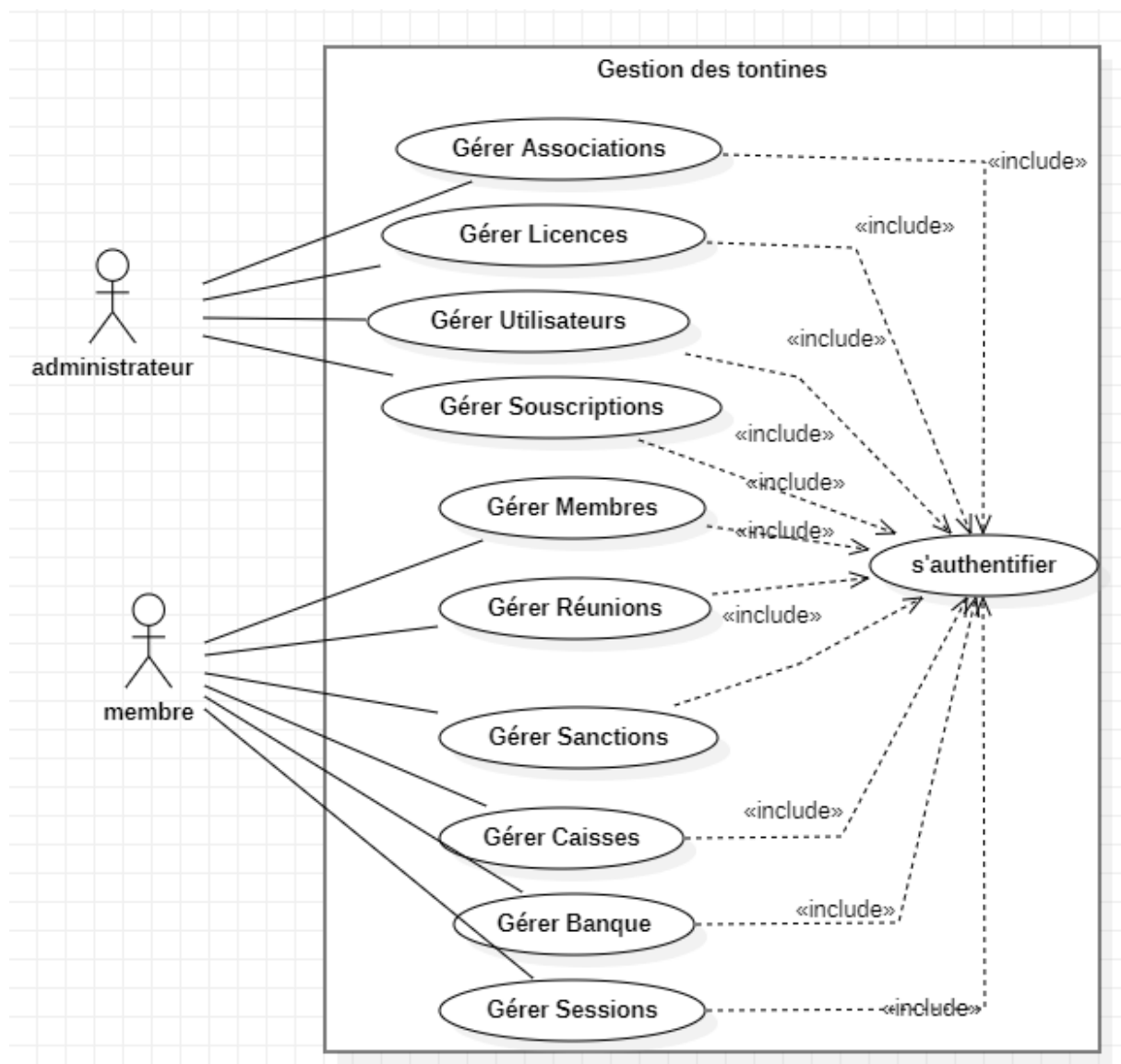


Figure 2: diagramme de cas d'utilisation de l'application

3.1.2 Descriptions textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer une licence »

Le tableau ci-dessous réalise une description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer les crédits contractés ».

Tableau 6: Description textuelle du cas d'utilisation « Enregistrer une licence »

Objectif	Permet à l'administrateur d'enregistrer une licence.
Acteur principal	Administrateur.
Acteur secondaire	SGBD
Date	01-08-2023.
Version	1. 0
Précondition	S'authentifier et être sur la page «Tableau de bord».
Scénario	Nominal : N1. Cliquer sur License N2. Le système déroule le menu et affiche : Liste des licences / Ajouter une License N3. Cliquer sur le menu « ajouter une License». N4. Le système affiche un formulaire avec les informations à remplir. N5. Remplir le formulaire et cliquer sur le bouton enregistrer N6. Le système contrôle les données N7. Le système affiche la Liste des licences enregistrées. Alternatif : A1. Les acteurs principaux abandonnent l'action initiée. Ceci se produit aux étapes N3, N4 du scénario nominal. A2. Erreur de traitement de la requête. Ceci se produit à l'étape N6 du scénario nominal. Le système affiche données manquante ou incorrecte Exceptionnel : E1. Coupure d'électricité. Ceci se produit à tous les étapes du scénario nominal.
Post-condition	La licence est bien enregistrée.

3. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation « Unified Modeling Language ».

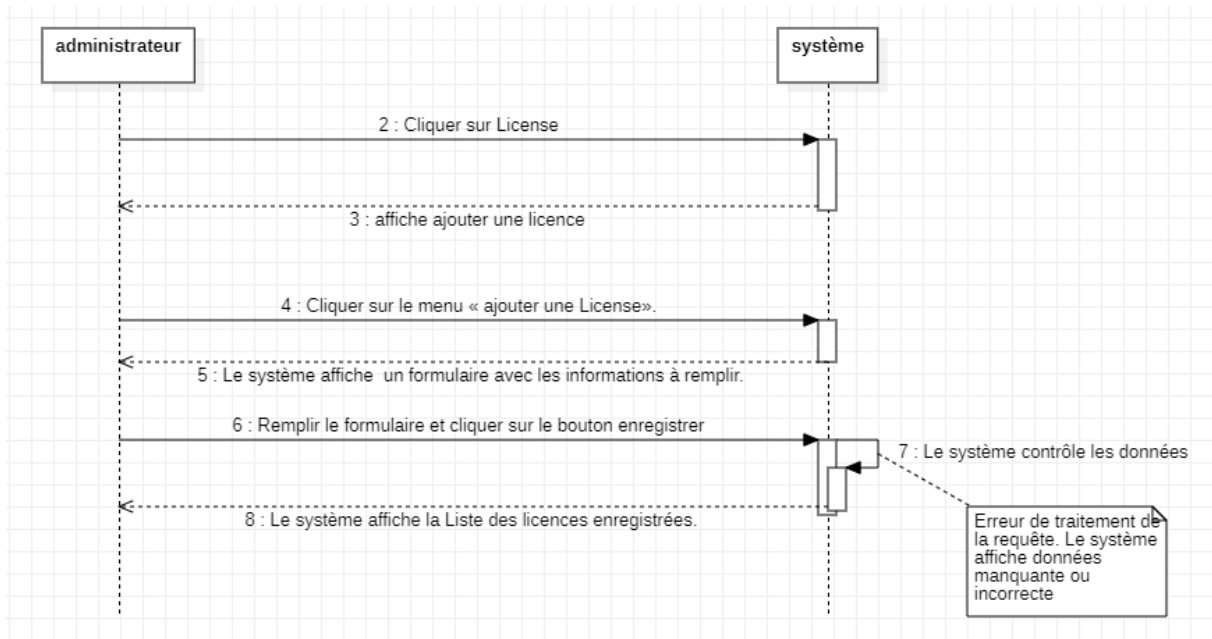


Figure 3: D.S enregistrer licence

Conclusion

Nous avons terminé l'étude de l'existant, identifié ses limites et proposé des solutions. Nous avons également établi les diagrammes de cas d'utilisation pour clarifier les objectifs du système. Dans la prochaine étape, nous allons créer le dossier de conception qui expliquera l'objectif du projet et présentera les diagrammes de classe et de transition d'état.

Chapitre 3 : DOSSIER DE CONCEPTION

INTRODUCTION

En gestion de projet, le dossier de conception constitue une étape incontournable. Il nous permet de visualiser et décrire les exigences du système. Il sera question pour nous dans cette partie de présenter l'objectif du dossier de conception ainsi que le diagramme de classe et d'état de transition

1. OBJECTIFS DU DOSSIER DE CONCEPTION

Le dossier de conception permet de présenter la structure du futur système. Il permet de :

- Dégager les grandes fonctionnalités du système ;
- Présenter les rapports entre les classes afin de visualiser le futur système ;
- Spécifier les détails de chaque module ;
- Ressortir le diagramme de classe et d'état de transition.

2. PRESENTATION DES DIAGRAMMES INTERVENANTS (Diagrammes de la branche technique)

Les diagrammes intervenants dans cette partie sont le diagramme de classe et le diagramme d'état de transition.

2.1 Diagramme de classe

Le diagramme de classe constitue l'un des pivots essentiels de la modélisation orientée objet. En effet, ce diagramme nous permettra de donner la représentation statique de notre futur système à développer. Sa représentation est centrée sur les concepts de classe et d'association. Chaque classe se décrit par les données et les traitements dont elle est responsable pour elle-même et vis-à-vis des autres classes. Les traitements sont matérialisés par des opérations. Le détail des traitements n'est pas représenté directement dans le diagramme de classe ; seul l'algorithme général et le pseudocode correspondant peuvent être associés à la modélisation.

Identification de quelques classes

La transformation de notre diagramme de classe en MLD nous a permis d'avoir les classes suivantes :

Tableau 7: identification des classes

Table: associations

Attribute	Data Type	Size	Constraints
associations_ID	int(11)		AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY
nom	varchar(255)	255	NOT NULL

Attribute	Data Type	Size	Constraints
slogan	varchar(255)	255	NOT NULL
logo	varchar(255)	255	NOT NULL
localisation	varchar(255)	255	NOT NULL
date_creation	date		NOT NULL
ville	varchar(255)	255	NOT NULL
email	varchar(255)	255	NOT NULL

Table: banques

Attribute	Data Type	Size	Constraints
banques_ID	int(11)		AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY
nom	varchar(255)	255	NOT NULL
montant_maximum_autorise	decimal(10,2)		NOT NULL
montant_minimum_autorise	decimal(10,2)		NOT NULL

Table: caisses

Attribute	Data Type	Size	Constraints
caisses_ID	int(11)		AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY
associations_ID	int(11)		NOT NULL
nom_caisse	varchar(255)	255	NOT NULL
description	varchar(255)	255	NOT NULL

Table: contenir

Attribute	Data Type	Size	Constraints
contenir_ID	int(11)		AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY
membres_ID	int(11)		NOT NULL
sessionss_ID	int(11)		NOT NULL
montant_a_cotiser	decimal(10,2)		NOT NULL
ordre_a_manger	varchar(255)	255	NOT NULL
quantite_mangee	decimal(10,2)		NOT NULL
reunions_ID	int(11)		NOT NULL

CONCLUSION

Il était question pour nous de modéliser notre application. Ceci a été possible en utilisant le langage de modélisation UML, qui nous a permis de ressortir les différents modules à implémenter ainsi que leur cas d'utilisation pour chaque acteur du système, tous cela modélisé par un diagramme de cas d'utilisation. Ensuite nous sommes passés à la description textuelle des cas d'utilisation, ce qui nous a permis de schématiser le diagramme de séquence. Et pour finir nous avons modélisés le diagramme de classe et rédigés son dictionnaire de données. Dans le prochain chapitre, nous vous présenterons les différents outils et langages utilisés pour l'implémentation de la solution.

Chapitre 4 : DOSSIER DE REALISATION ET GUIDE D'UTILISATION

INTRODUCTION

Le dossier de réalisation correspond à la phase de production proprement dite de la solution. Il s'agit ici précisément de l'implémenter de façon effective par le biais des langages de programmation et d'autres environnements techniques de développement.

1. Environnement Logiciel et technologique

Pour réaliser notre application, nous avons eu besoin des outils et technologies suivantes :

Outils/Langage	Description
	Langage de balisage utilisé pour structurer les pages web.
	Langage de style utilisant des feuilles de style pour désigner les pages web.
	C'est un langage de programmation qui permet de créer du contenu mis à jour de façon dynamique, de contrôler le contenu multimédia, d'animer des images pour une meilleur expérience utilisateur.
	C'est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur http ou https, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale.
Microsoft Edge Opera mini	Navigateur web permettant d'interpréter les pages web
 Visual Studio Code,	Éditeur de texte permettant d'éditer des pages web
 Wampserver	Serveur web permettant de faire fonctionner localement (sans avoir à se connecter à un serveur externe) des scripts PHP

Figure 4: Environnement logiciel et technologique

2. Guide d'installation

Pour installer **MasterTontine**, un ensemble d'outil est nécessaire. Les étapes permettant d'installer **MasterTontine** et de le faire fonctionner sont les suivantes :

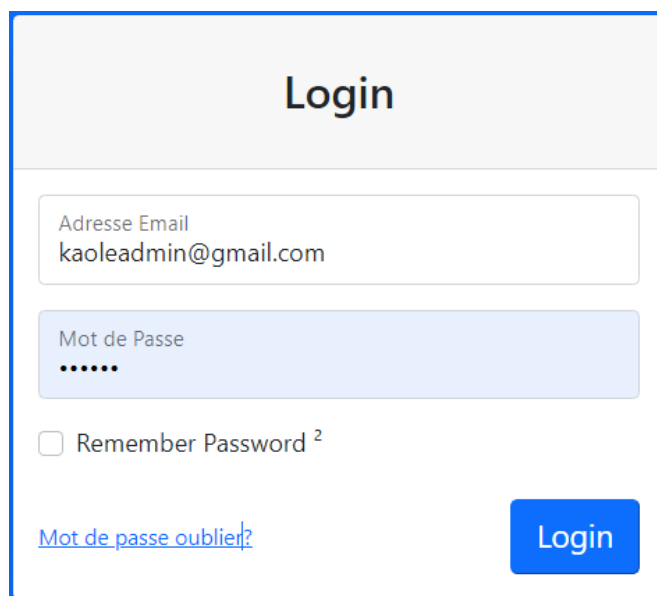
- **Disposer d'un ordinateur** (procédant l'espace libre suffisante tant au niveau de la RAM qu'au niveau du disque dur permettant d'y stocker des données) : il jouera ici le rôle de serveur ;
- **Installer Apache 2.4.37, MySQL 5.7.24, PHP 8.1.6** sur cette machine : Apache permet d'exécuter le code PHP de l'application, MySQL permet de gérer la base de donnée et

PHP est le langage de programmation utilisé par l'application ;

- **Installer un navigateur web** sur cette machine de préférence Opera mini ou Microsoft Edge : le navigateur ici permettra de visualiser de rendu de l'application

1. Guide d'utilisation

1.1 Page d'authentification



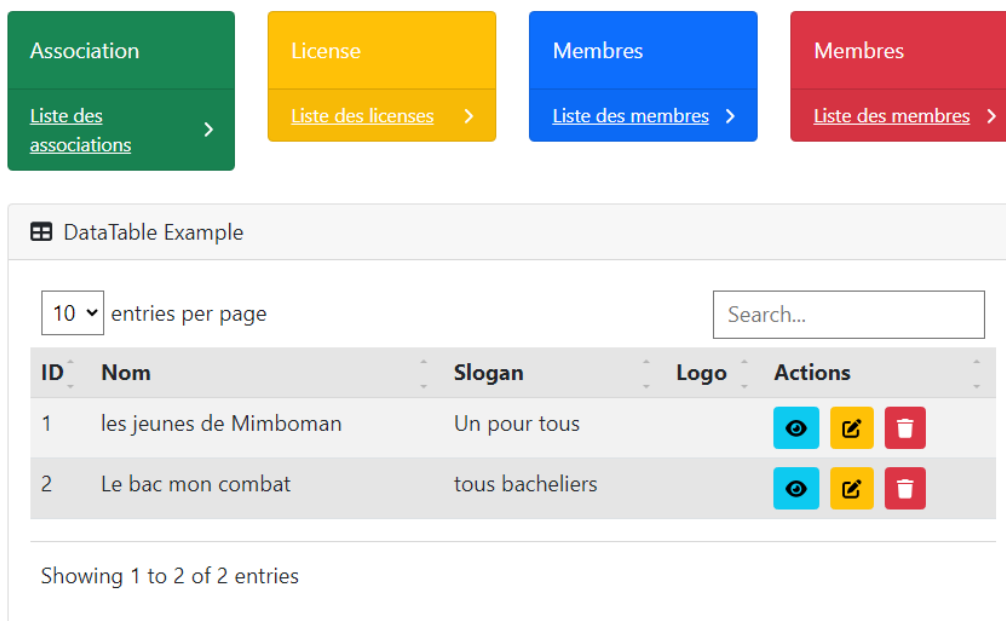
The screenshot shows a login form with a light gray header containing the word "Login". Below the header, there are two input fields: "Adresse Email" with the value "kaoleadmin@gmail.com" and "Mot de Passe" with masked characters "*****". Below these fields is a checkbox labeled "Remember Password ²". At the bottom left is a blue link "Mot de passe oublier?", and at the bottom right is a blue "Login" button.

Figure 5: Page d'accueil

1.2 Tableau de bord Administrateur

Tableau de bord

Tableau de bord



The screenshot displays an admin dashboard. At the top, there are four colored cards: a green "Association" card with a link "Liste des associations", a yellow "License" card with a link "Liste des licences", a blue "Membres" card with a link "Liste des membres", and a red "Membres" card with a link "Liste des membres". Below these cards is a "DataTable Example" section. It features a dropdown menu set to "10" entries per page, a search bar, and a table with two rows of data. The table has columns for ID, Nom, Slogan, Logo, and Actions. The first row shows ID 1, Nom "les jeunes de Mimboman", Slogan "Un pour tous", and the second row shows ID 2, Nom "Le bac mon combat", Slogan "tous bacheliers". Each row has three action icons: a blue eye, a yellow edit icon, and a red trash icon. At the bottom of the table section, it says "Showing 1 to 2 of 2 entries".

ID	Nom	Slogan	Logo	Actions
1	les jeunes de Mimboman	Un pour tous		  
2	Le bac mon combat	tous bacheliers		  

Figure 6: Tableau de bord Administrateur

1.3 Formulaire d'ajout d'une licence

Tableau de bord / licences / Ajouter une licence

 Ajouter une licence

Nom :

Prix :

Durree (En annees):

Enregistrer

Annuler

Figure 7: Formulaire d'ajout d'une licence

1.4 Liste des caisses

GESTION DES CAISSES

Tableau de bord / Caisses / Listes des caisses

 Liste des caisses

+ Ajouter une caisse

10  entries per page

Search...

ID	Nom de la caisse	Description de la caisse	Actions
1	fon de fonctionnement	fond de fonctionnement	  

Showing 1 to 1 of 1 entries

Figure 8: Liste des caisses

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce stage, nous avons pu réaliser une application web de gestion de tontine répondant aux besoins exprimés par les utilisateurs. Cette application permet de centraliser les informations de la tontine. Elle offre également la possibilité d'automatiser certaines tâches répétitives.

Le développement de cette application nous a permis d'acquérir des compétences en analyse, conception et réalisation d'applications web. Nous avons également pu approfondir nos connaissances en gestion de projet et en travail en équipe.

Ce projet a également été l'occasion de découvrir le fonctionnement des tontines et les enjeux liés à leur gestion. Nous avons pu constater que les TIC peuvent apporter une réelle valeur ajoutée à ces systèmes d'entraide financière traditionnels.

L'application web développée dans le cadre de ce stage est un prototype qui peut être amélioré et enrichi de nouvelles fonctionnalités. Il serait notamment intéressant de développer un module de gestion des paiements en ligne, de mettre en place un système de notification par SMS ou par email, et de créer une application mobile pour faciliter l'accès à l'application depuis un smartphone ou une tablette.

Nous pensons que les TIC ont un grand potentiel pour révolutionner la gestion des tontines. En continuant à développer des solutions innovantes et adaptées aux besoins des utilisateurs, nous pouvons contribuer à la modernisation et à la professionnalisation de ces systèmes d'entraide financière traditionnels.

Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet, notamment :

- M. Pierre Carrel AMOUGUI MVENG, notre tuteur de stage, pour ses conseils avisés et son soutien constant ;
- L'équipe de MVENGINEERING pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité ;
- Les membres de la tontine ASSO pour leur collaboration et leur implication dans le projet.

BIBLIOGRAPHIE

Archive de Mveng Engineering. (2022, Juin 05). Consulté pour les informations sur l'entreprise.

Laurent AUDIBERT, UML 2 - de l'apprentissage à la pratique (cours et exercices), (2021-2022). **Support de cours de Modélisation des systèmes Informatiques, FNAC, amazon.fr.**

Consulté pendant la période de stage.

OMG, Unified Modeling Language, Version 2.5.1, formal/2017-12-05. <https://www.omg.org/spec/UML/>. (2021-2022). Consulté pendant la période de stage.